

المدة: ساعة ونصف

الاختبار الاول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول : (12 نقطة)التمرين الأول : (6ن)

تستعمل ظاهرة التكهرب في طلاء السيارات و يسمى بالطلاء الكهروستاتيكي ، حيث يشحن الطلاء بشحنة موجبة في بنادق الرش ثم يرش به هيكل السيارة ولتوضيح هذه التقنية نقوم بالتجارب التالية (الوثيقة-1):

اعتمادا على التجريبتين (الوثيقة-1)

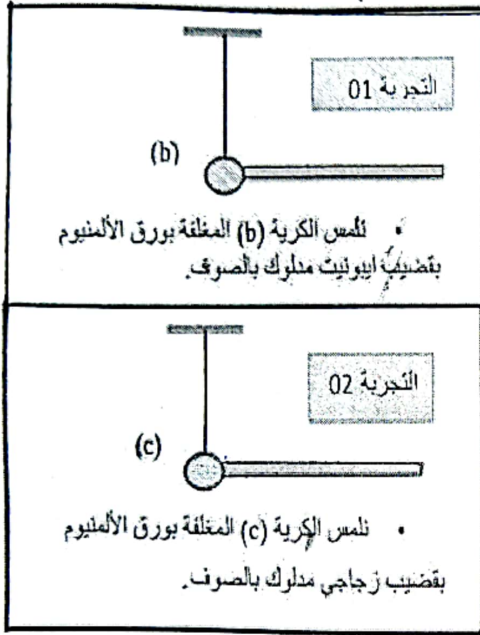
1- حدد نوع الشحنتين التي تظهر على الايونيت والزجاج المدلوكين .  
و سم هذه الظاهرة.

2- أ- صف ما يحدث للكريبتين (b) و (c) في التجريبتين.

ب- حدد نوع كل شحنة ظهرت على كل كرية . فسر ذلك.

3- نقرب الكريبتين (b) و (c) المشحونتين من بعضهما البعض ،  
بين ما سيحدث .

4- اعتمادا على ما سبق حدد نوع الشحنة الي يجب ان يحملها هيكل السيارة عند طلائها لضمان إلتصاق الطلاء به.



الوثيقة -1-

التمرين الثاني : (6ن)

بينما احمد في المخبر أراد التعرف على مرتبط الطور للمأخذ الكهربائي باستعمال جهاز الفولط متر فوجد ان التوتر بين المربطين A و C هو 0V و التوتر بين المربطين B و C هو 220V (الوثيقة-3)

1- سم مرابط المأخذ A-B-C مع تحديد لون سلك كل مرتبط .

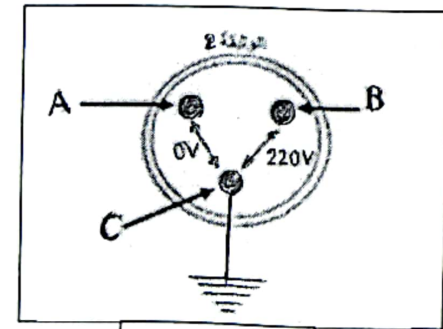
2- استنتج ما يمثله التوتر الذي يشير اليه جهاز الفولط متر (220V).

أوصل بهذا المأخذ جهاز كهربائي وكانت النتيجة المنحنى المبين في الوثيقة -3-

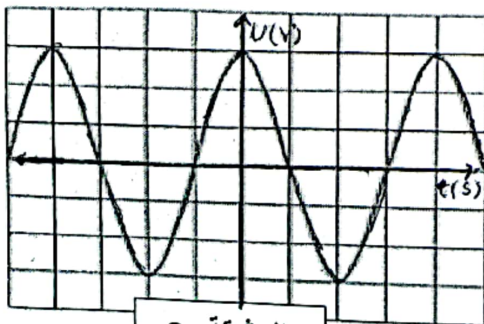
3- a- سم الجهاز الذي اوصله أحمد للحصول على المنحنى المقابل .

b- اذا علمت ان الحساسية العمودية التي ضبط عليها الجهاز هي:

$104V/div$  . احسب التوتر الأعظمي  $U_{max}$



الوثيقة -2-



الوثيقة -3-

## تابع اختبار مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

### الجزء الثاني: (08 نقاط)

#### - الوضعية الإدماجية:

في فصل الصيف ذهب احمد و والده الذي يعمل كهربائي، لزيارة عمته ، فلاحظا انه تواجهها عدة مشاكل كانقطاع التيار الكهربائي أليا عن المنزل عند تشغيل كل الاجهزة معا ، وكذلك من تعرض العمه لصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الثلاجة المعدني ، فاراد والد احمد مساعدتها وطلب المخطط الكهربائي لمنزلها (الوثيقة-5).

#### على ضوء ما درست وباستغلال السند المرفق (الوثيقة-5) أجب على الأسئلة الآتية:

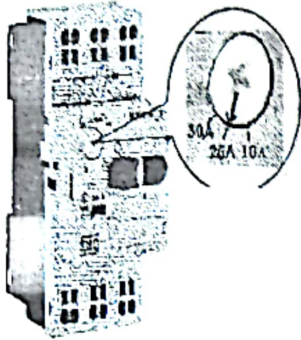
1- أ- أذكر سبب شعور العمه بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الثلاجة المعدني .

ب- بين سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل.

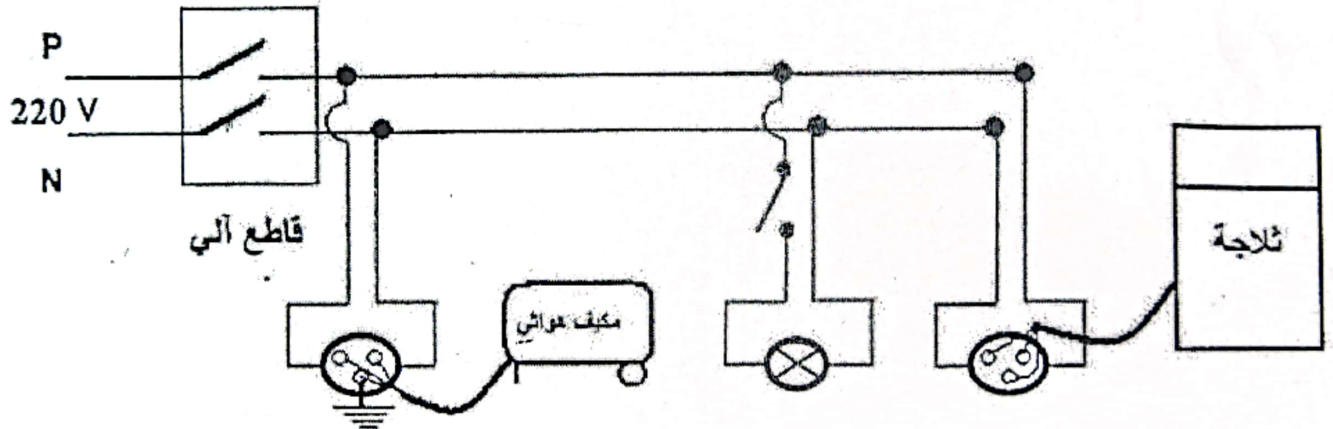
2- اقترح حولا لتفادي تكرار هذه الحوادث على مستوى : -الثلاجة

-القاطع الآلي (الوثيقة -4).

3- أعد رسم المخطط الكهربائي للمنزل موضحا عليه الإضافات والتعديلات التي تراها مناسبة.



الوثيقة -4-



الوثيقة -5-

\*بالتوفيق\*